

도시의 소음을 데이터로 듣다

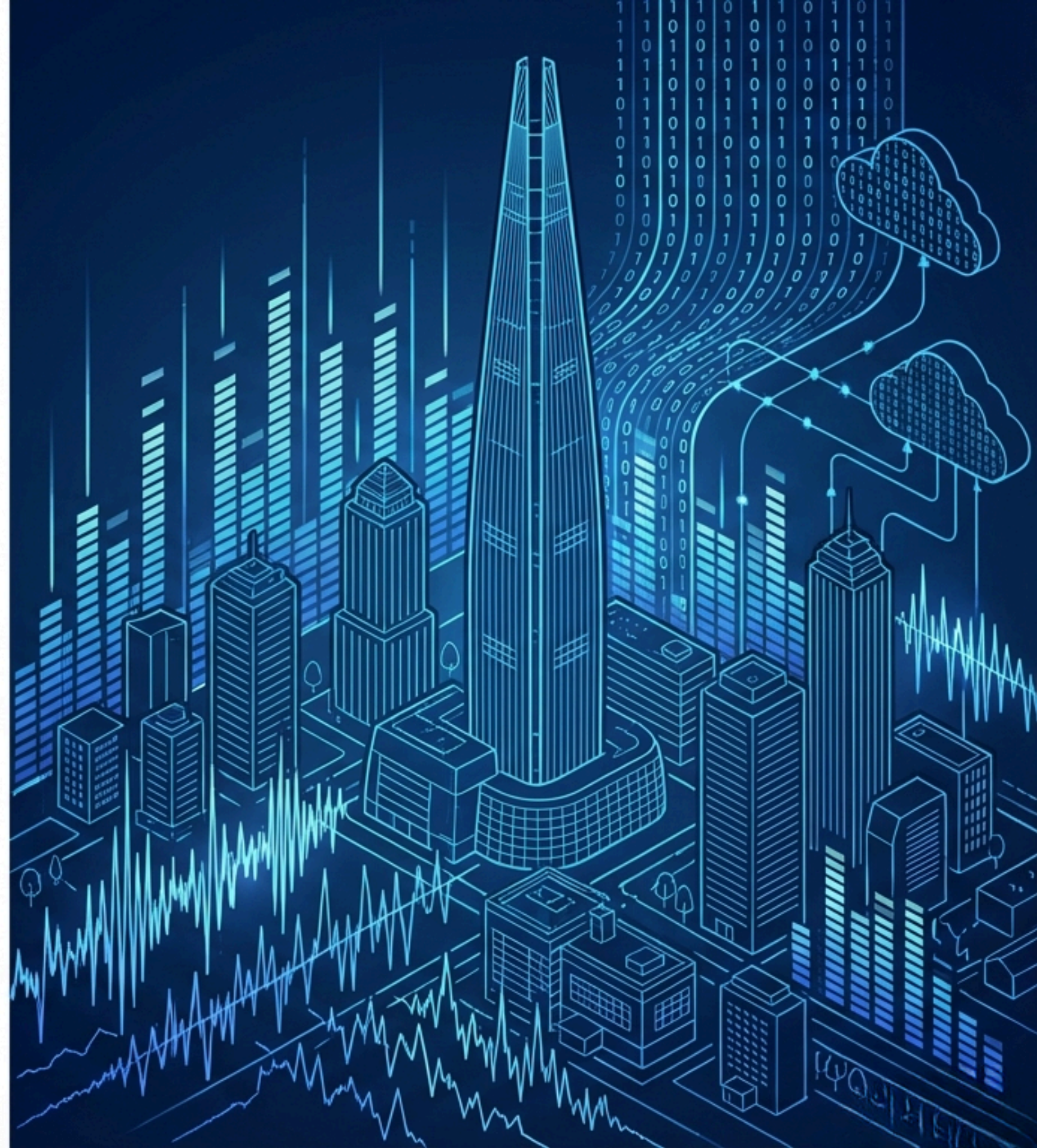
공공 데이터를 활용한 실시간
소음 개선 정보 제공 서비스
- 서울시 강남구를 중심으로

PROJECT: Urban Noise Improvement Service

ROLE: Data Engineering & Data Science
End-to-End Pipeline

CONTEXT: 서울시 강남구를 중심으로

TECH STACK: Airflow, Kafka, Spark, Docker, ML



보이지 않는 소음, 데이터 없이는 관리할 수 없습니다

도시화로 인한 **민원**은 **급증**하지만, 행정력은 '**사후 대응**'에 머물러 있습니다.



현황 (Status)

소음 민원 급증,
그러나 인력 부족으로
전수 조사 불가능.



한계 (Limitation)

실시간성 부족 및
데이터 기반 의사결정
체계 부재.

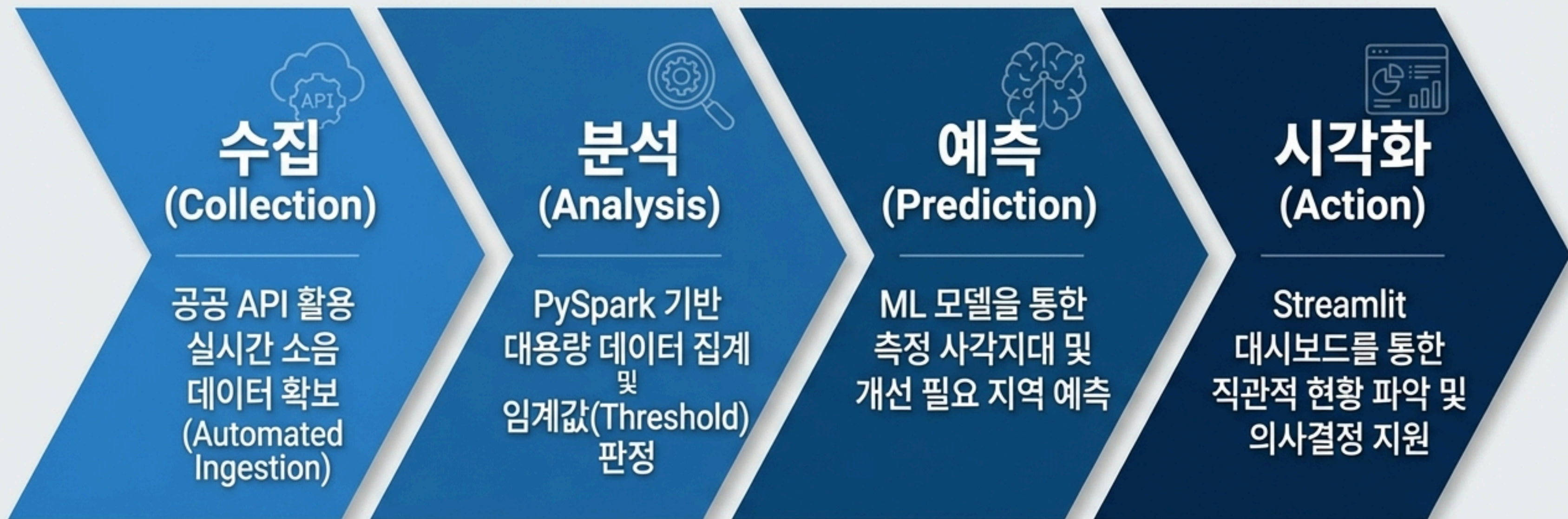


기회 (Opportunity)

데이터를 통해
소음을 눈으로 보고,
사각지대를 예측할 수 있다면?

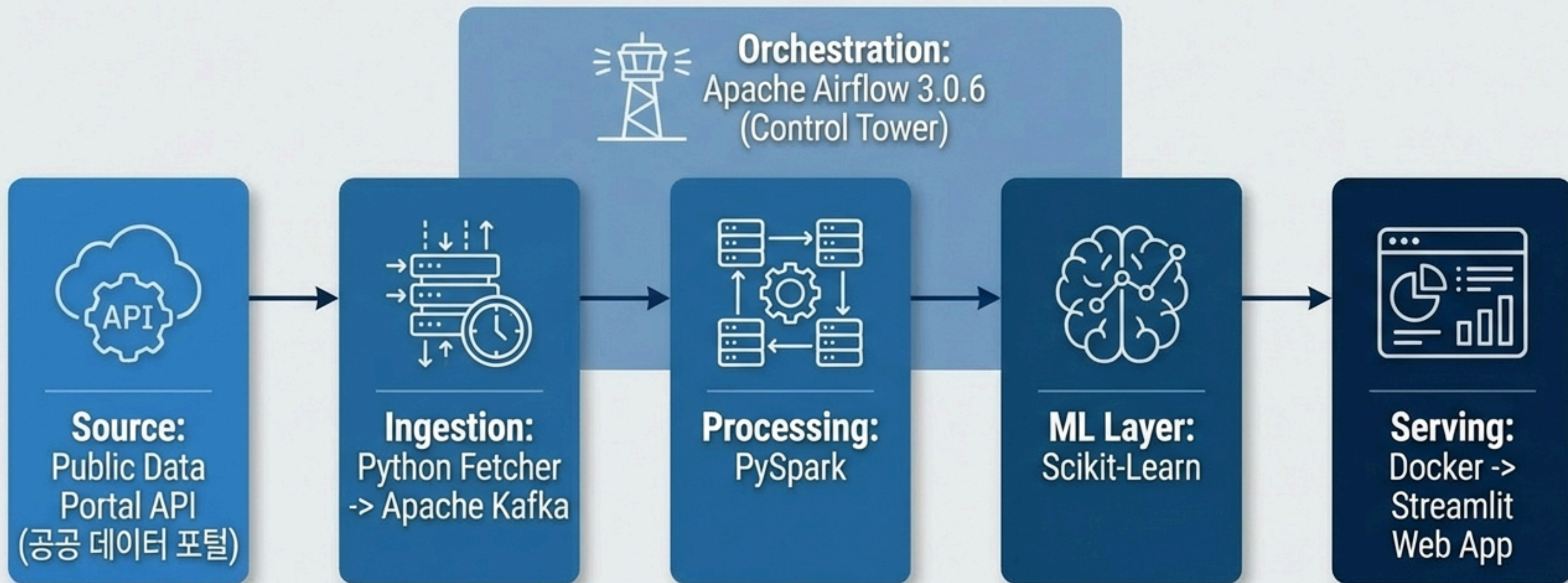
기존의 민원 처리 방식은 소음 발생 후 현장에 출동하는 수동적 방식입니다.
우리는 공공 데이터를 파이프라인으로 구축하여 실시간 모니터링과 선제적 대응이 가능한 시스템을 제안합니다.

데이터의 가치를 만드는 4단계 여정



CORE VALUE: Raw Data를 단순 적재하는 것을 넘어, '개선 필요 여부'라는 Actionable Insight로 변환하는 것이 목표입니다.

System Architecture: End-to-End Pipeline

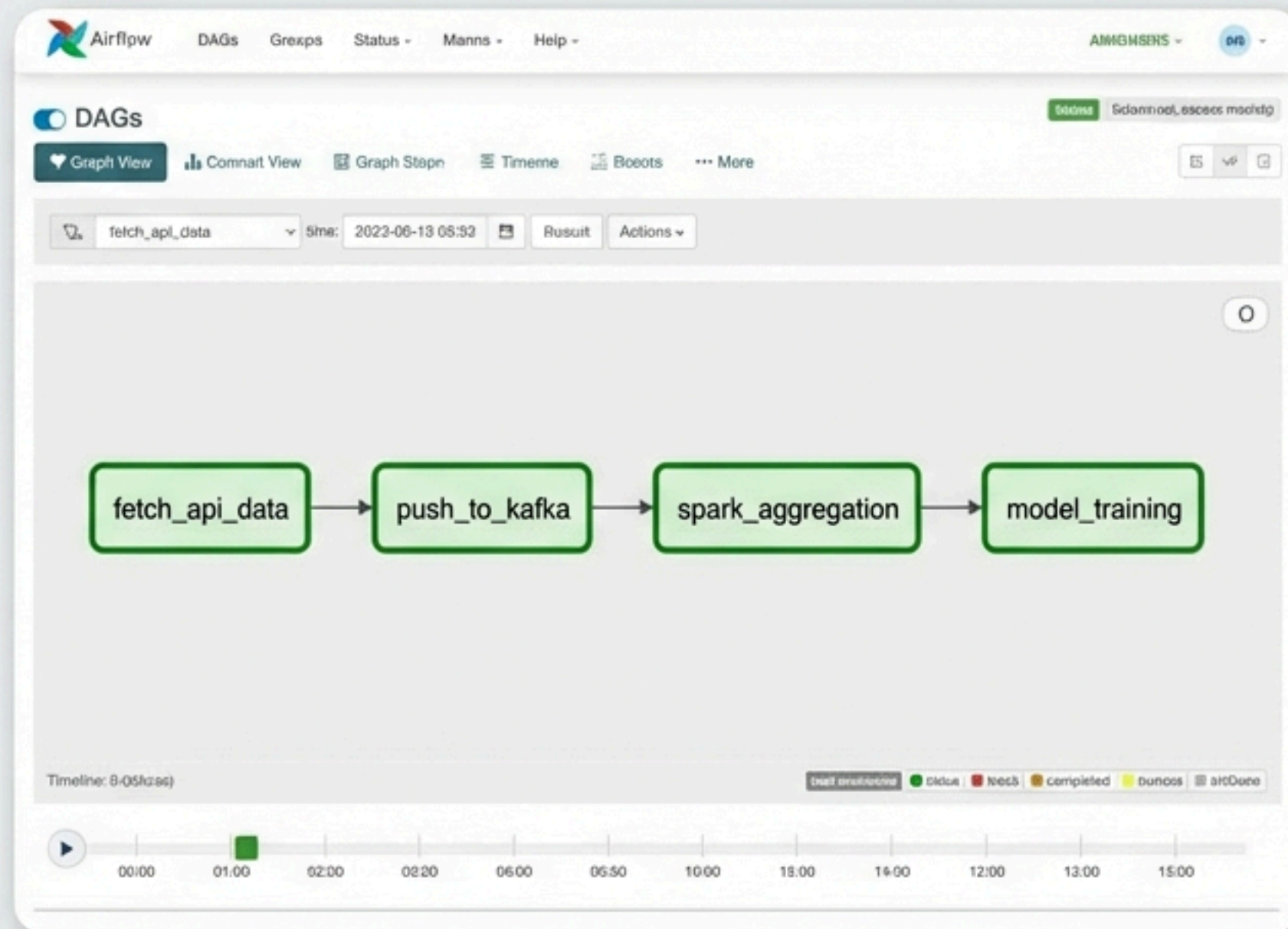


각 단계가 유기적으로 연결되어 있으며, Docker 환경 위에서 재현 가능성(Reproducibility)을 보장합니다.

데이터 파이프라인의 심장, Airflow 오케스트레이션

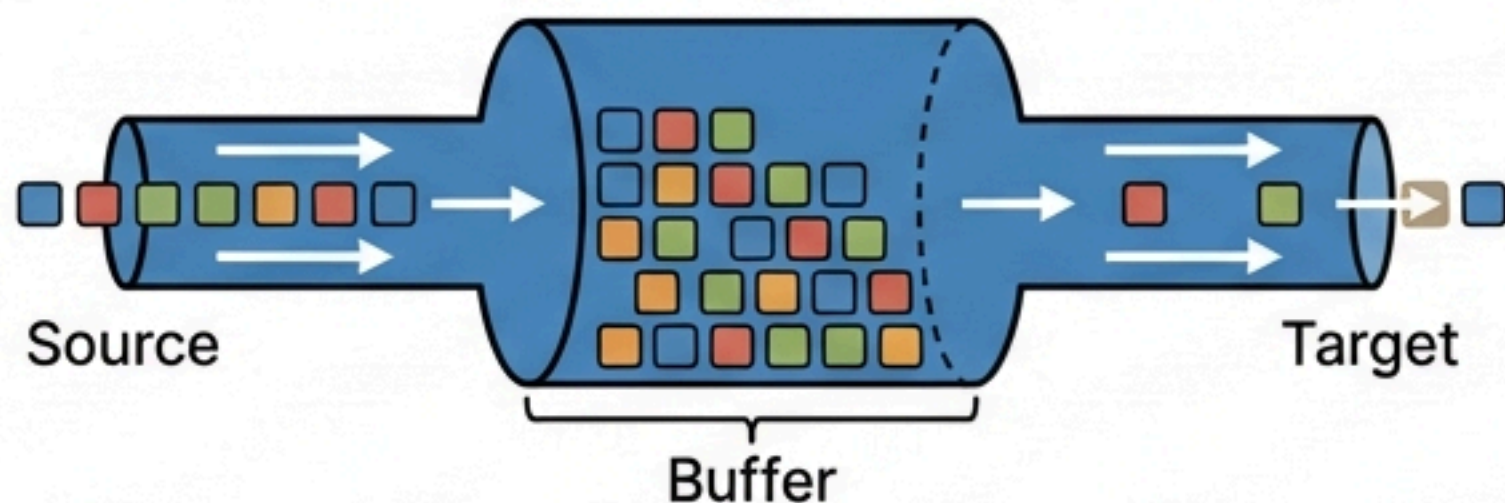
매일 새벽 3시, 사람의 개입 없이 데이터는 흐릅니다.

- **의존성 관리 (Dependency):** API 호출 -> 적재 -> 가공 -> 학습의 순차적 흐름을 DAG(Directed Acyclic Graph)로 코드로 정의하여 관리.
- **안정성 (Stability):** 네트워크 장애 등으로 태스크 실패 시 자동 재시도(Retry) 메커니즘 구현.
- **확장성 (Scalability):** 단순 Crontab 관리의 한계를 넘어, 복잡한 워크플로우를 모니터링 가능한 UI로 제어.



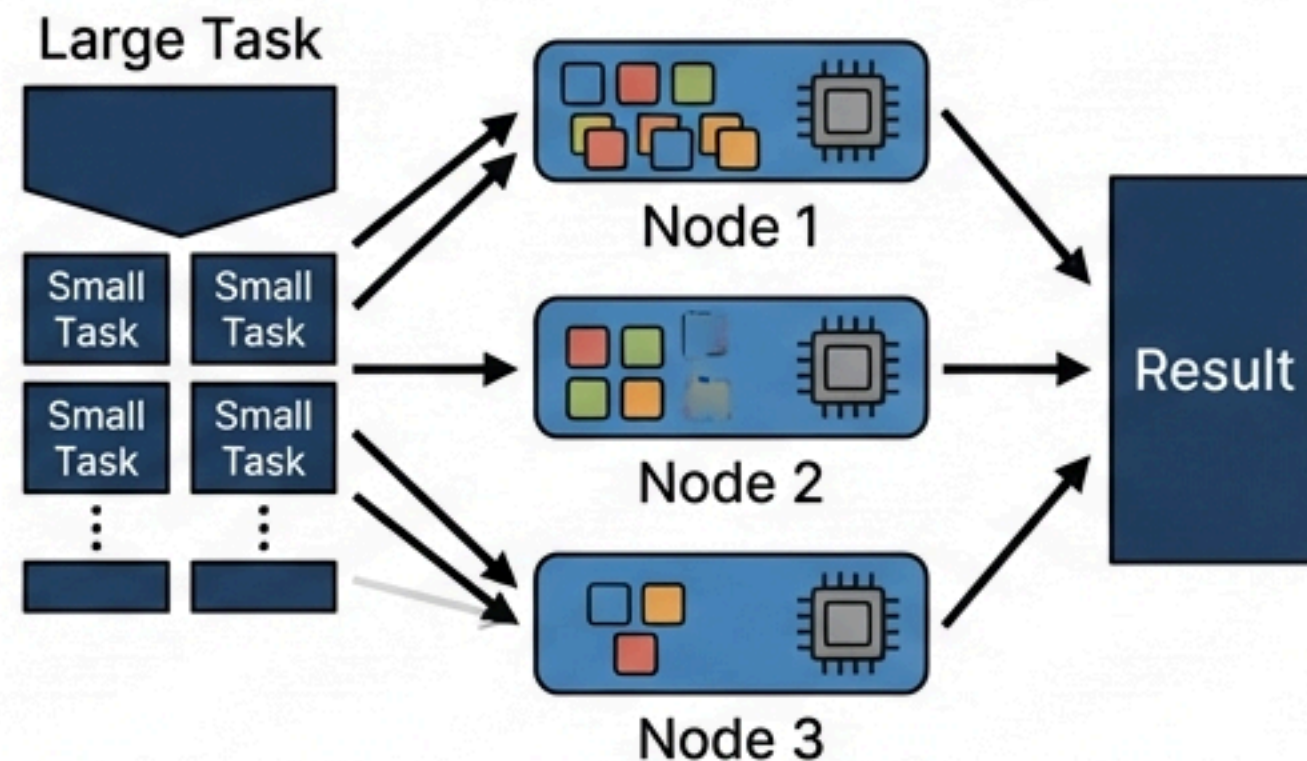
대용량 처리와 실시간성을 고려한 기술적 선택

Apache Kafka



실시간 데이터 스트리밍 처리를 위한 버퍼.
데이터 생산(Source)과 소비(Target) 시스템
간의 결합도를 낮추어 유연한 아키텍처 확보.

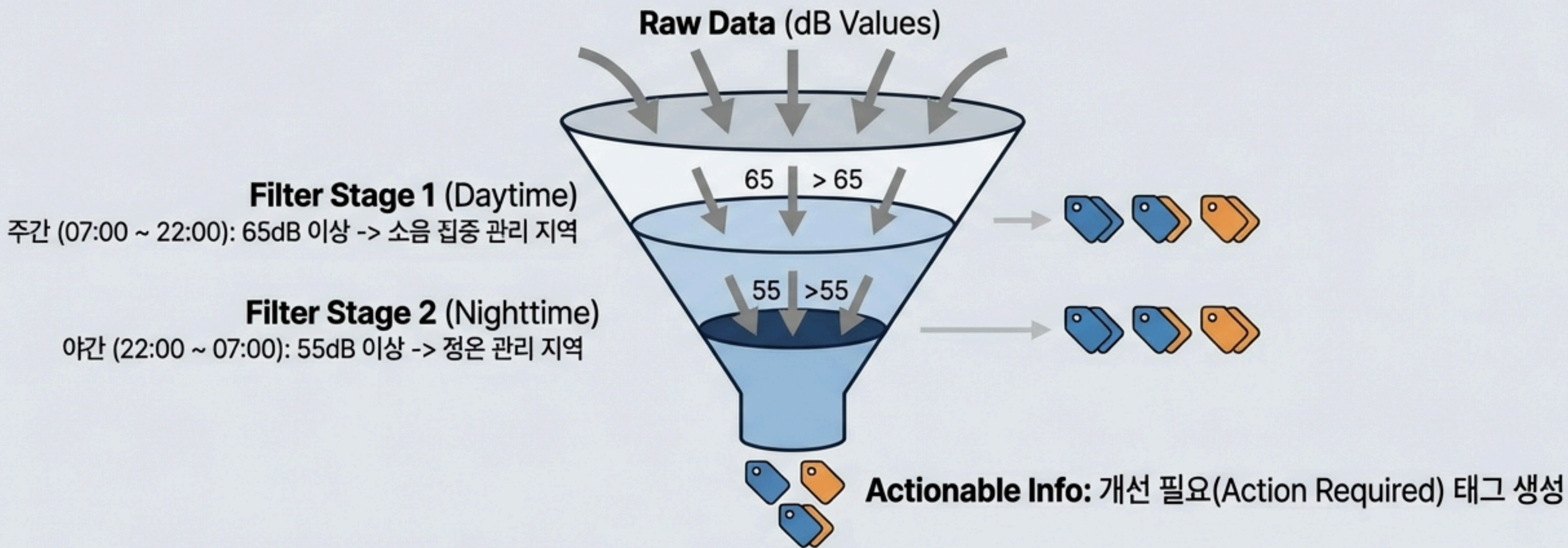
PySpark



단일 머신의 메모리 한계를 극복하기 위한
분산 처리 프레임워크 도입. 향후 서울시 전체로
데이터가 확장(Scale-out)되더라도
성능 저하 없는 집계 로직 수행 가능.

데이터에 의미를 부여하는 판정 로직 (Business Logic)

단순 데시벨(dB) 수치를 '행정적 조치가 필요한 정보'로 변환하는 과정



원시 데이터(Raw Data)는 정제와 규칙 적용을 거쳐야 비로소 정보(Information)가 됩니다.
측정소별 평균 데이터를 산출하여 기준 초과 시 자동으로 태깅합니다.

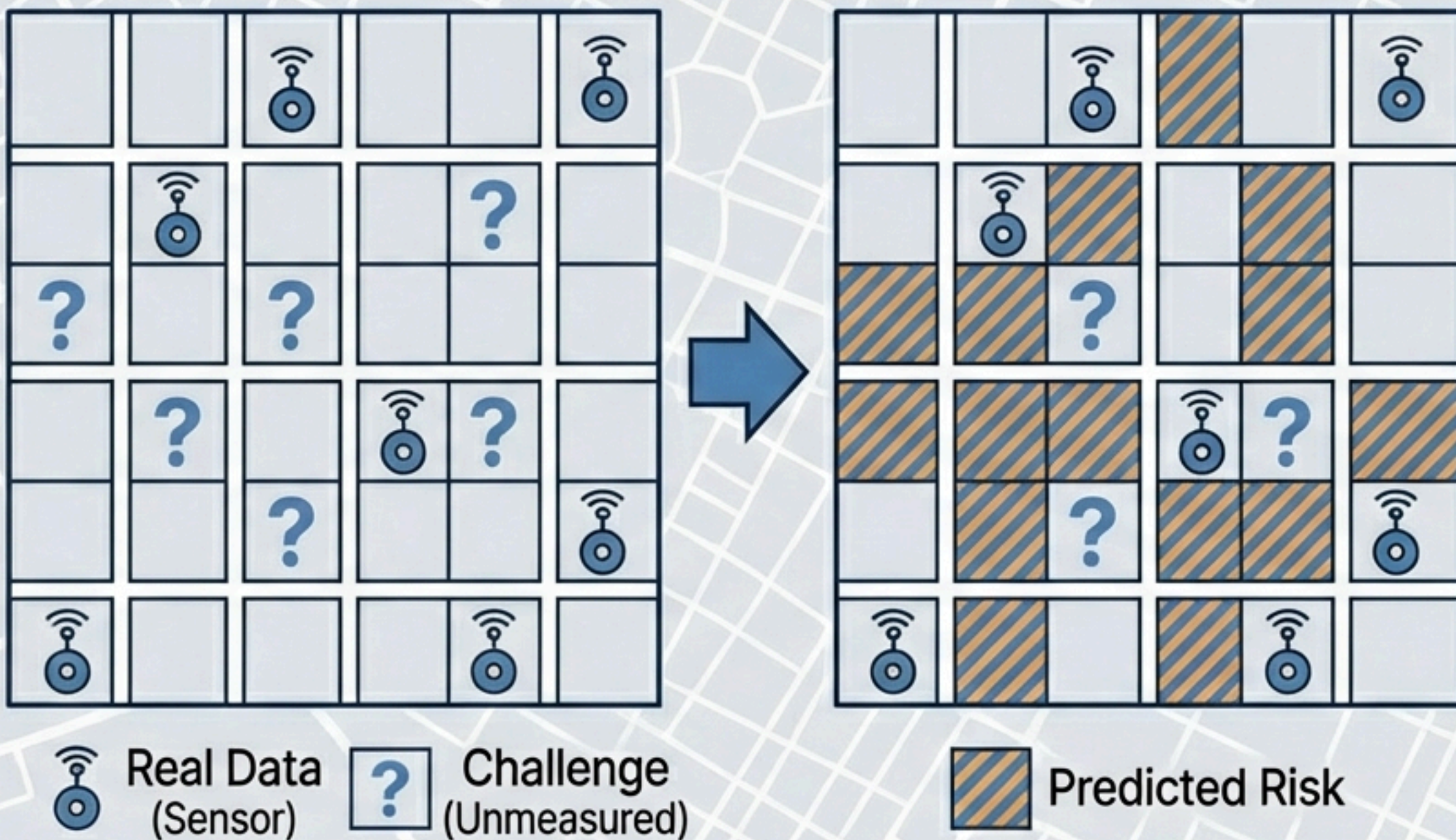
측정되지 않은 도시의 사각지대를 예측하다

Challenge

센서가 설치되지 않은 지역의
소음 상태는 어떻게 알 수 있는가?

Solution

- **Algorithm:** Scikit-Learn 기반의 이진 분류(Binary Classification) 모델.
- **Features:** 위치 정보(위도/경도), 시간대, 인접 지역 소음 패턴.
- **Target:** 개선 필요 여부 (0: 양호 / 1: 개선 필요).



물리적 센서 설치 비용 없이, 데이터 모델링만으로
잠재적 소음 취약 지역을 시뮬레이션하고 선제적 정책 수립 지원.

누구나 쉽게 이해하는 직관적 대시보드 (Streamlit)

Geospatial Visualization:
강남구 지도 위에 핀포인트로
소음 현황 시각화.

Interactive Filtering:
사이드바를 통해 특정
시간대, 특정 동(Dong)의
데이터만 즉시 필터링.

Action-Oriented:
복잡한 수치 대신
'**붉은 점** (Red Dot)'으로
개선 필요 지역을
즉각적으로 인지.



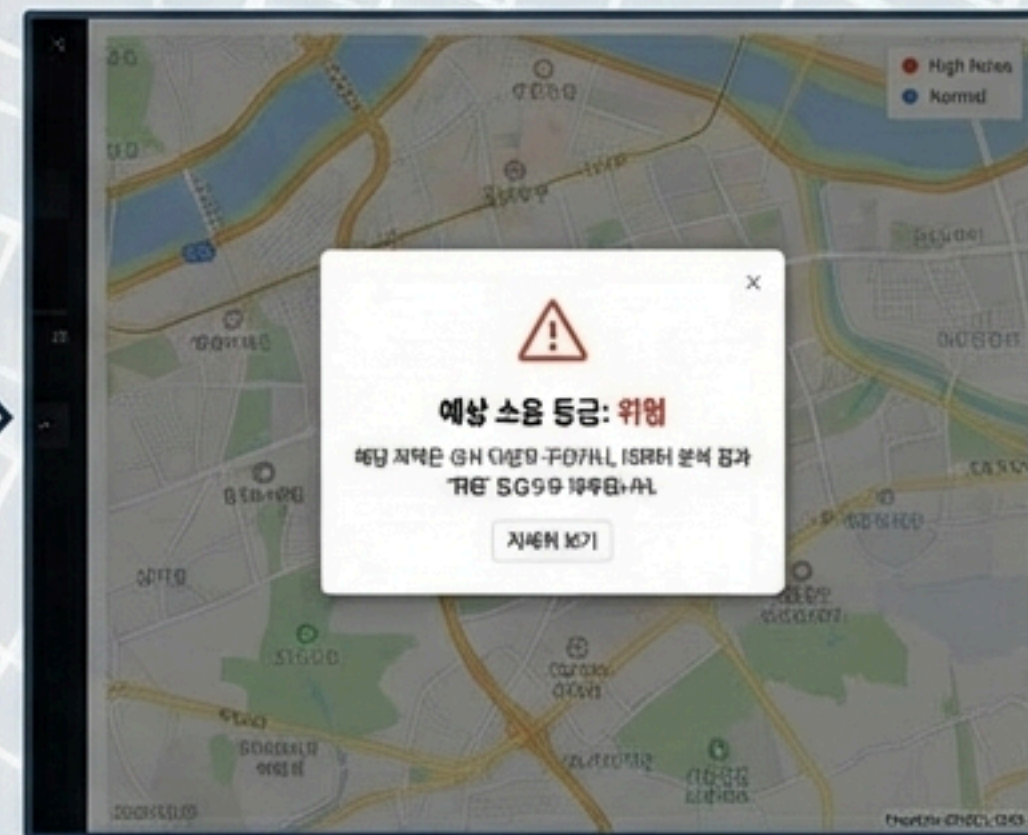
Service Demo: 소음 지도 활용 시나리오



1. Overview (히트맵 확인)



2. Drill-down (상세 추이 확인)



3. Prediction (사각지대 예측)

실제 구현된 기능 흐름입니다. 사용자는 몇 번의 클릭만으로
클릭만으로 우리 동네의 소음 리스크를 확인할 수 있습니다.

데이터로 만드는 더 조용하고 효율적인 도시

행정 효율화



민원 발생 전
선제적 대응으로
행정 비용 절감 및
유휴 예산 방지.

시민 알 권리



거주지 및 방문지의
소음 정보를
투명하게 확인하여
삶의 질 향상.

확장 가능성



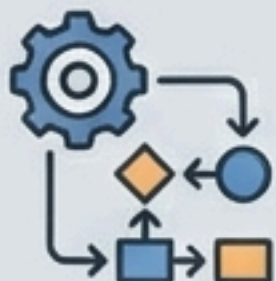
현재 강남구 모델을
서울시 전역 및 전국
주요 도시로 확장 적용
가능한 표준화된
파이프라인 구축.

Retrospective: 기술적 도전과 배운 점



Data Integrity

공공 API의 간헐적 누락 문제를 해결하기 위해 Airflow의 Retry 및 예외 처리 로직을 강화하며 데이터 신뢰성의 중요성을 체감.



Pipeline Optimization

초기 단일 스크립트 처리 방식에서 Docker/Airflow/Spark 분산 구조로 전환하며 시스템 아키텍처 설계의 중요성 학습.



Future Work

현재 배치(Batch) 단위 처리를 넘어, Kafka Streams를 활용한 초단위 리얼타임 알림 서비스로 고도화 계획.

데이터 엔지니어링과 데이터 사이언스의 결합



우리는 단순히 데이터를 수집하는 것을 넘어, 도시의 문제를 해결하는 파이프라인을 설계했습니다. 이 프로젝트는 '스마트 시티'를 향한 작지만 의미 있는 첫걸음입니다.

Thank You / Q&A